# TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa

# Dónde estamos, y lo que necesito para seguir

**Teleop**

## 2/3

validado en banco

**Cómputo + NRE**

## lo pongo yo

es mi proyecto

**A Montasa**

## un equipo

reparar el MT 122

**Preparado para Omar**

Octubre 2026 · San Pedro Sula

# En una página

Si sólo lees un slide, que sea este

## Lo logrado

Leí la computadora del montacargas y logré comandar la marcha y la dirección. Probado en banco. Es 2/3 del teleop, y el cambio de plan al EDR nos puso on-track.

## El freno

Estoy parado: no hay un equipo funcional dedicado. Le quitaron, para otros equipos, la dirección, la hidráulica del pantógrafo, la cámara y el sensor del pedal — justo lo que necesito para probar.

## Lo que pido

Reparar el MT 122 (o, si no, permiso de pruebas reversibles en mantenimiento para la etapa de odometría), y reorganizar estantes para El Aula. El NRE y el cómputo los pongo yo.

# Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar de Montasa

Ingeniería, no compras: descubrir cómo se le habla a este equipo se paga una sola vez

## Leí el cerebro del equipo

El bus interno del montacargas está mapeado: qué controlador es cada uno y qué dato lleva. Todo en modo lectura, sin tocar nada.

## Marcha: comandable

Logré darle la orden de avanzar por el mismo bus. El equipo respondió pidiendo el pedal de hombre-muerto — señal de que aceptó la orden como real. Probado en banco.

## Dirección: emulador validado

Construí el circuito que reemplaza al sensor del volante y, en mi mesa, reproduce la señal real con exactitud. Listo para enchufar cuando haya equipo.

## Simuladores y planificador

La simulación del almacén, el visor de flota y el planificador de giro ya corren. Es lo que convierte esto de una idea a algo que existe.

# El cambio de plan no fue un retraso — fue lo que nos puso on-track

Plan original: un equipo mecánico.  Plan actual: el EDR, eléctrico y con bus abierto

| | PLAN MECÁNICO (Baoli) | EL EDR (el que se tomó) |
|---|---|---|
| **Pasillo de 3.00 m** | No cabe (pedía 3.82 m) | **Cabe** |
| **Dirección** | Montar un servo sobre la columna | **EPS: se intercepta eléctrico** |
| **Reach / elevación / inclinación** | Fabricar bloque de válvulas y actuadores | **Mando electrohidráulico de fábrica** |
| **Freno** | Actuador mecánico propio | **Frena solo al soltar** |
| **Sensores** | Todos desde cero | **Ya en el bus CAN — se leen** |
| **El NRE es…** | Fabricación mecánica · meses por eje | **Información: qué señal es cada cable** |

**Elegimos la arquitectura que convierte meses de fabricación en semanas de ingeniería. Ese fue el acierto que compró el calendario.**

# Los hitos que hemos conseguido

Tres meses desde que se eligió el EDR. On time, on track

### Ago

Medición de campo, geometría corregida, simuladores y planificador de giro

### Ago

Se descarta el Baoli y se elige el EDR: cabe en el pasillo y es eléctrico

### Sep

Puerto de servicio abierto · el equipo es un Jungheinrich (manual completo)

### Sep

El muro del DB9: el cable del técnico era RS232 y no servía (ver adelante)

### 1 Oct

Punto de inflexión: el bus es CAN. Desde acá, volando

### 5–14 Oct

Escucha del bus y transmisión validadas con instrumento propio (20/20)

### 22 Oct

Marcha comandable — probada: el equipo pidió el hombre-muerto

### 24–27 Oct

Dirección descifrada (sensor del volante) y emulador validado en banco

### Hoy

2/3 del teleop · el freno es de hardware (equipo), no de ingeniería

# Agosto — lo que no se ve: investigación y simulación

Meses de ingeniería antes de tocar un fierro, para llegar a la máquina sabiendo qué probar

### Medición de campo

Se corrigió la geometría real del equipo y se confirmó, con el planificador Hybrid A*, que el giro cargado entra en el pasillo de 3.00 m.

### Simuladores

Visor del sector A con máquina de estados y consola de flota, simulación de la secuencia completa, y arreglos de la simulación física (Isaac Sim).

### Análisis de localización

Cómo se ubica el equipo: cámaras + ArUco + odometría. Se estudió también dónde el LiDAR degenera y dónde no.

### La decisión del EDR

Se descarta el Baoli (no cabe, es hidráulico) y se elige el EDR: cabe y es eléctrico. El acierto que ordenó todo lo demás.

# Septiembre — el muro del DB9

Un puerto de servicio que no hablaba. Un mes de pared, cero daño al equipo

## Un puerto que no respondía

El técnico controlaba el equipo por un puerto de servicio (DB9) con una herramienta de concesionario. No respondía. Se investigaron varias hipótesis: serie, CAN, adaptador roto, video.

## Se probó con un fusible de menos

El equipo tenía un fusible faltante; se trabajó así un tiempo. Y aun metiéndole cables de diagnóstico que no eran los correctos, por disciplina de seguridad nunca se dañó nada: todo reversible, con paro, sin cortar.

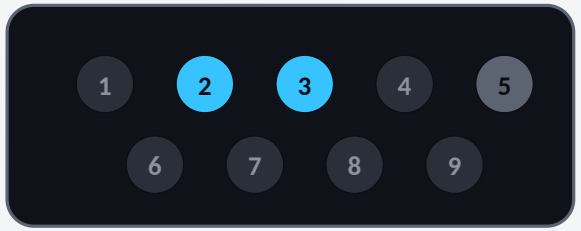
## El cable, confirmado

Se confirmó que el cable del técnico era RS232 (serie) — y que ese camino no servía: sus señales no coinciden con el bus real del equipo. El porqué, en el diagrama de pines que sigue.

# Por qué ese cable nunca iba a conectar

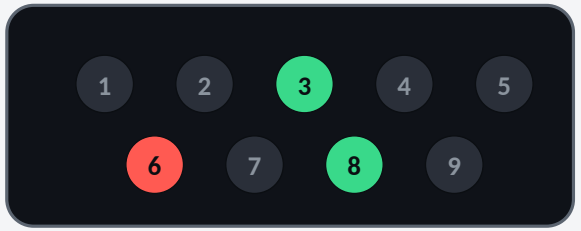
Mismo conector físico (DB9), funciones distintas en cada pin

**Cable del técnico — RS232 (serie)**




Serie: datos (2, 3) + tierra (5)

**DB9 del equipo — bus CAN**




CAN: par diferencial (3 + 8) + 24 V (6)

| Pin | Cable RS232 | DB9 del equipo (CAN) | ¿Sirve? |
|---|---|---|---|
| **3** | TXD — transmite | **CAN_L** | no · otra función |
| **8** | CTS | **CAN_H** | no |
| **5** | GND — tierra | **no es tierra** | no |
| **6** | (sin uso) | **+24 V** | ⚠️ riesgo |
| **2** | RXD — recibe | **— (no hay CAN)** | no |

**El cable serie no coincide con ninguna señal del bus, y el CAN necesita el PAR 3+8 juntos — que el serie ni toca. Por eso no conectaba "de manera simple".**

# 1 de octubre — el punto de inflexión

Desde que leímos el bus CAN, volando

**Descartado el serie, medimos de nuevo y el puerto resultó ser CAN. Desde que leímos el bus, el trabajo se aceleró muchísimo — de ahí en adelante, volando.**

## Antes

Meses descifrando el puerto, contra una pared.

## Después

En 3 semanas: bus leído, marcha y dirección comandadas.

## El único freno propio

Una semana buscando un transceptor CAN que funcionara (el primero era una unidad mala; el nuevo pasó 20/20).

# Por qué estoy parado — todo lo que le quitaron al equipo

Cada faltante bloquea una prueba de algo que YA está resuelto en banco

### Hidráulica del pantógrafo

Le quitaron la línea hidráulica de la torre/pantógrafo (para otro equipo). Bloquea probar las funciones del multipiloto que ya descifré: elevar, extender.

### Cámara y su cable

No tiene la cámara ni su cable. Ese camino ya está descifrado y sé cómo leerlo cuando lo tenga — pero no puedo probarlo.

### Sensor del pedal de hombre-muerto

El sensor que me iban a dar para empezar a descifrar cómo emularlo se lo pusieron a otro equipo — y el que le faltaba a mi equipo también se fue a otro.

### Rodillos de dirección y la llanta directriz

Le quitaron los rodillos y la rueda que el timón direcciona. Por eso no puedo probar el emulador del timón que ya está validado en banco.

**No es que falte ingeniería: falta una máquina completa donde probar lo que ya resolví.**

# Reparar el MT 122

Hoy está detenido y se usa como banco de repuestos

> *“Ya agarramos ese equipo como banco de repuestos.”*
>
> — Miguel.  Un equipo dañado no es un cajón de piezas: es un activo detenido. Cada pieza que se le saca lo aleja de volver a generar renta, y encarece repararlo después.

## El costo real de canibalizar

Cada repuesto que sale del MT 122 es una pieza que luego hay que comprar dos veces: para el equipo que la recibe hoy, y para el MT 122 cuando se quiera revivir.

## La lista ya debería existir

Miguel dice que vos ya deberías tener la lista de lo necesario para repararlo. Se actualiza, se cotiza y se pide.

**El pedido: aprobar la reparación del MT 122 y dejar que Miguel actualice la lista para ordenarla.**

# El MT 122 reparado paga dos veces

Un solo gasto de reparación, dos retornos

## Vuelve a renta

Reparado, regresa a la flota y genera ingreso de renta — en vez de $0 detenido ocupando espacio.

## Plataforma de TaTa

Es el equipo dedicado donde el proyecto avanza, sin tener que sacar de rotación un montacargas que sí está rentando.

**La misma reparación sirve a la flota y al proyecto. No es un gasto del proyecto: es un activo de Montasa que vuelve a producir.**

# El camino que sigue

El siguiente paso es odometría + Kalman con ArUco. El LiDAR sigue en el plan, después de formalizar

1 **Odometría**

El equipo ya reporta velocidad de tracción y ángulo de dirección en su bus. Integrando ambos se estima el desplazamiento: la base de la posición, sin sensores nuevos.

2 **Fusión Kalman + ArUco**

Un filtro de Kalman fusiona esa odometría con la pose de los ArUco en los racks: la odometría da continuidad, el ArUco corrige la deriva y fija la posición absoluta. Siguiente paso, solo cámaras.

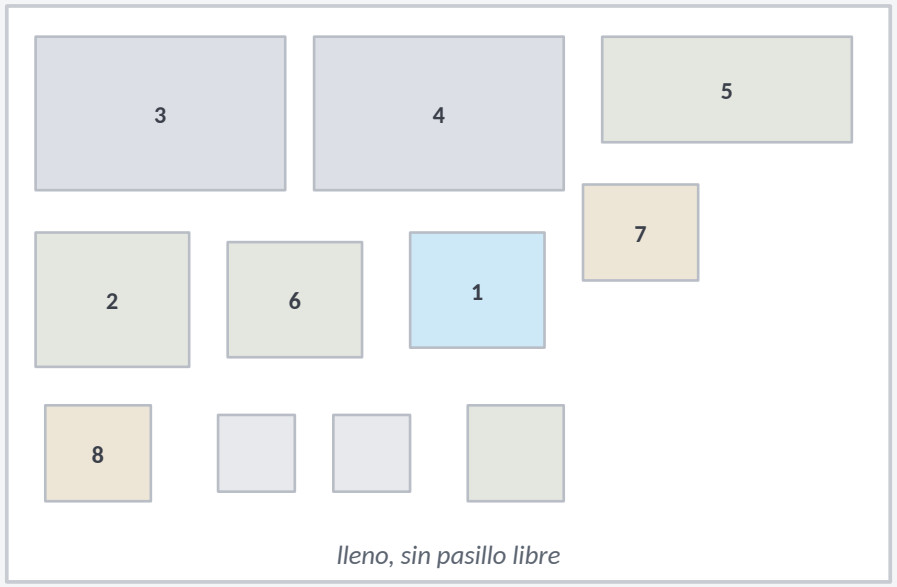
3 **LiDAR / SLAM**

Mapeo en vivo del pasillo y detección de obstáculos. Suma robustez y una capa de seguridad. Sigue en el plan; entra después de formalizar, no se descarta.

# El Aula — el banco de pruebas, dentro del taller

No deshace el taller: solo reorganizar estantes para liberar un pasillo de 3.0 × 6.0 m

**Hoy**




*lleno, sin pasillo libre*

**Propuesta**




*estantes 3 y 4 reorganizados, no vaciados · equipos y mesas se quedan*

**Qué pide El Aula, en concreto:**

- Solo reorganizar estantes para un pasillo de 3.0 m × 6.0 m — los racks 3 y 4 siguen accesibles, no se vacían. Equipos parados y mesas se quedan donde están.
- Pruebas con el pantógrafo (sin uñas) + un sensor de altura simple y calibrado en las uñas — no viene en el equipo, lo necesitamos, y ya lo resolví al milímetro en Botoni.

# Quién pone qué

Pongo mi plata en lo que es mío. A Montasa le pido recuperar un activo suyo

## Lo pongo yo

**NRE / ingeniería**
Todo lo comprado en C&D: transceptores, el emulador, el ESP32, componentes.

**El cómputo (la Jetson)**
También es parte del NRE. Lo cubro yo.

**Por qué**
Es mi idea, mi proyecto, mi sueño. El riesgo de la apuesta es mío.

## Lo pone Montasa

**Reparar el MT 122**
Su propio activo, que vuelve a rentar. No es gasto del proyecto.

**Salario y confianza**
Lo que Montasa ya me ha dado. Lo tomo como su inversión en esto.

**No le pido a Montasa que financie mi sueño. Le pido que recupere una máquina suya — y yo pongo todo lo demás.**

# El cómputo, por etapas — según la inversión de cada una

Las cámaras no reemplazan al LiDAR: arrancan barato; el LiDAR agrega seguridad, mapeo y robustez

### Etapa 1 · Odometría + Kalman/ArUco

Jetson Orin 8 GB + 2 webcams que ya tengo. La pongo yo. Más difícil (sin la red de seguridad del LiDAR), pero suficiente para localizar y autofinanciada.

### Etapa 2 · LiDAR (tras formalizar)

El Unitree L2 que ya definimos. Suma SLAM, mapeo en vivo y detección de obstáculos: robótica más robusta y una capa de seguridad. El L2 no cambia.

**A decidir: el cómputo del LiDAR — 8 GB vs 16 GB de GPU.**

El L2 no cambia; la pregunta es cuánta GPU para correrlo. (La simulación Isaac Sim es aparte: corre en una PC, no en la Jetson del equipo.)

**Sin LiDAR es más barato pero se pierde una capa de seguridad y el mapeo. Con LiDAR: más robusto, más seguro — y sigue siendo el plan.**

# Lo que necesito de vos

Nada de esto es un cheque por hardware

1 **Reparar el MT 122 — o permiso de pruebas**

Reparar el 122 para tenerlo de plataforma. Si no se puede ya: permiso para pruebas reversibles en equipos de mantenimiento preventivo, solo para la odometría. Nada se corta ni se mueve; van y vuelven igual.

2 **Mi propio equipo para la etapa fuerte**

Pasada la odometría: el 122 para pruebas extensivas de Kalman + ArUco, instalar el cómputo y el LiDAR, diseñar la caja 3D del circuito y formalizar.

3 **El Aula — reorganizar estantes**

Liberar un pasillo de 3 × 6 m reorganizando estantes. No deshace el taller.

**El software ya está y el NRE lo pongo yo. Lo que pido es un lugar y un equipo donde probarlo.**